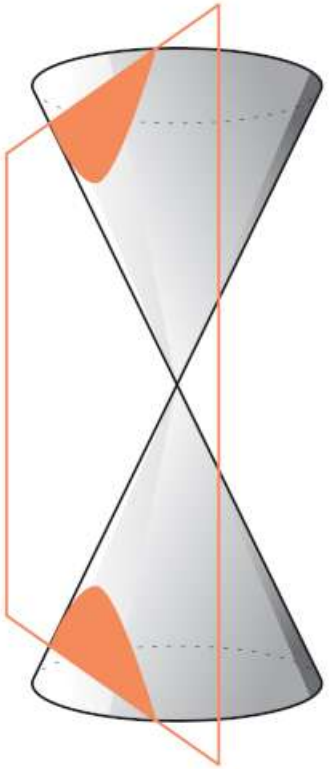
UNIVERSIDADE LaSalle

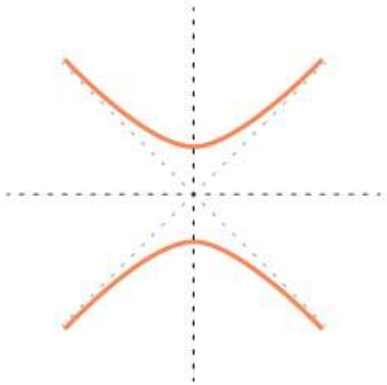
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA 2025/2

- AULA 11 -

Prof. Alexandre Knop, PhD

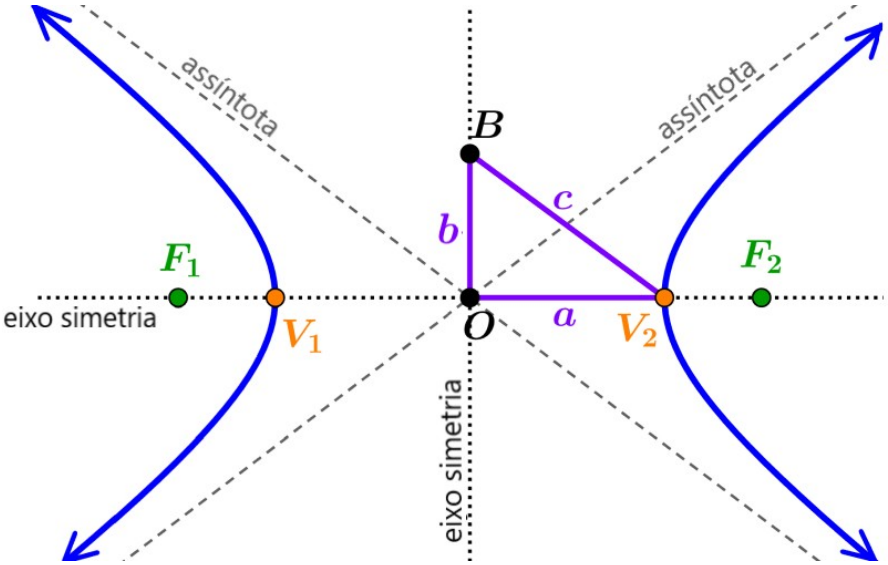
HIPÉRBOLE





HIPÉRBOLE

Hipérbole também é um termo geométrico que se refere a uma curva na qual a diferença entre as distâncias de todos os seus pontos a dois pontos fixos, chamados focos, é constante



Sugestão de vídeos complementares:

https://www.youtube.com/watch?v=9xoLazPxV6w

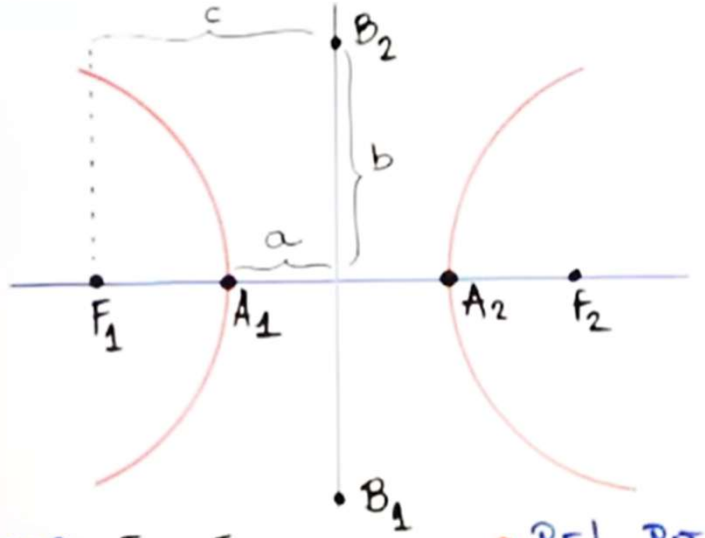
https://www.youtube.com/watch?v=DIcqPGrjk3o

- Se os focos F_1 e F_2 estão sobre o eixo horizontal, então a equação da hipérbole é $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

  Se os focos F_1 e F_2 estão sobre o eixo vertical, então a equação da hipérbole é $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

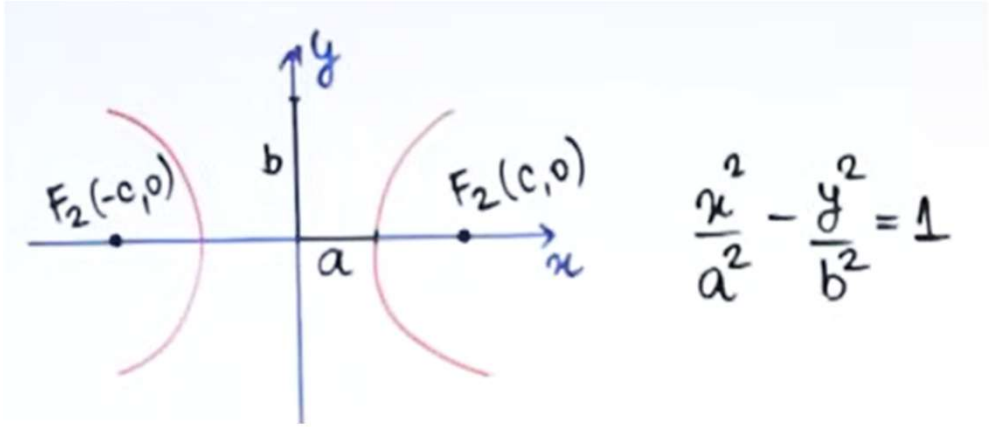
HIPÉRBOLE

ELEMENTOS:

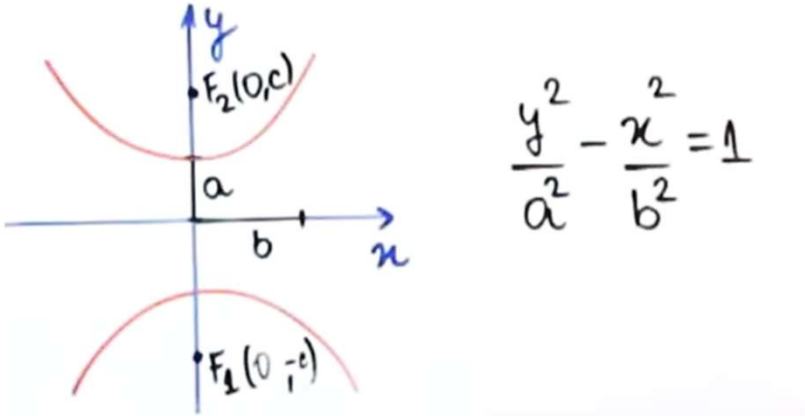


- FOCOS: F_1 E F_2
- EIXO REAL: $A_1A_2 = 2a$
- EIXO IMAGINÁRIO: $B_1B_2 = 2b$
- DIST. FOCAL: $F_1F_2 = 2c$
- EXCENTRICIDADE: $e = \frac{c}{a}$ $(e>1)$
- REL. PITAG.: $c^2 = a^2 + b^2$

Equações reduzidas das hipérboles

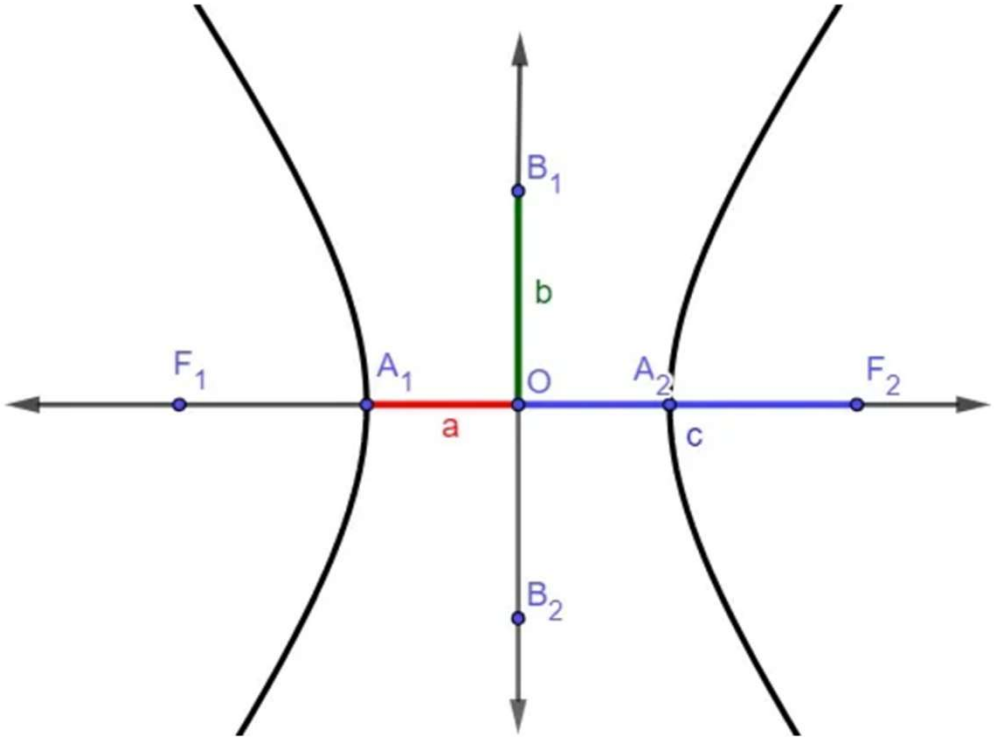


$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



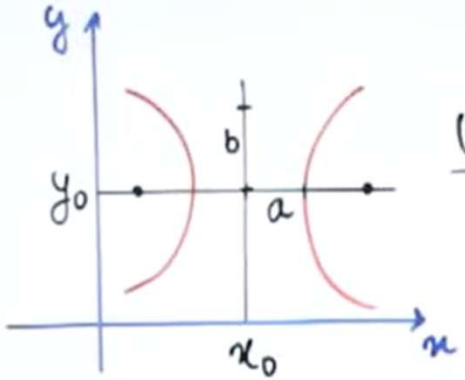
$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

HIPÉRBOLE

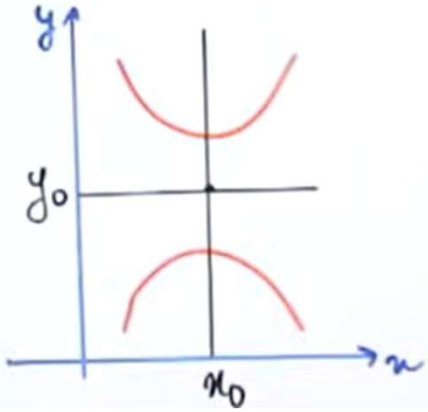


EQUAÇÃO REDUZIDA DA HIPÉRBOLE

COM CENTRO EM (x_0, y_0)

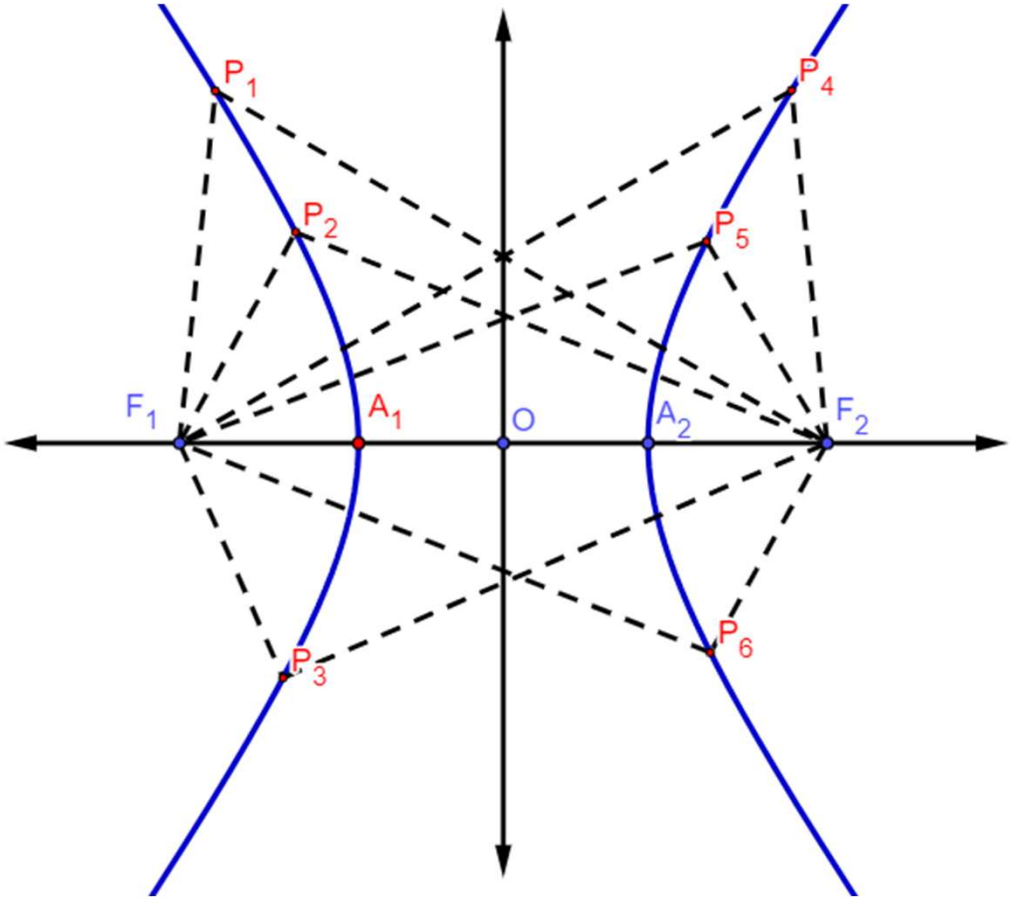


$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$



$$\frac{(y-y_0)^2}{a^2} - \frac{(x-x_0)^2}{b^2} = 1$$

HIPÉRBOLE



Representação de pontos da hipérbole.

$$|dF_1P_n - dF_2P_n| = 2a$$

HIPÉRBOLE

1) Qual é a distância focal da hipérbole descrita pela equação $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{25}$?

2) Determine a equação da hipérbole com focos em (±5,0) e vértices em (±3,0)

3) Calcule a excentricidade da hipérbole $9x^2 - 16y^2 = 144$.

4) Determine a equação da hipérbole com focos em $(\pm 6, 0)$ e vértices em $(\pm 4, 0)$.

5) Escreva a equação da hipérbole centrada na origem, sabendo que seus focos estão em $(0, \pm 5)$ e o eixo real mede 6.

6) A hipérbole tem vértices em $(3, 0)$ e $(-3, 0)$ e eixos conjugados de comprimento 8. Encontre a equação.

7) A hipérbole está centrada na origem, tem excentricidade $e = 2$ e o eixo real mede 8. Encontre sua equação.

UNIVERSIDADE LaSalle